

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 783 + 784)

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

**(Phụ lục III kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

BB.79000 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển bích nhựa trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và bích nhựa trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và bích nhựa, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú:

01 bộ mặt bích HDPE gồm 02 mặt bích nhựa HDPE, 02 đai bích thép, 01 đệm cao su và bu lông.

BB.79110 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,2	5,3	6,6	8,1	10,0	12,3
BB.7911	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 110 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,23	0,24	0,25	0,27	0,29	0,31
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,044	0,047	0,048	0,052	0,056	0,060
				1	2	3	4	5	6

BB.79120 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,8	6,0	7,4	9,2	11,4	14,0
BB.7912	Hàn nối bích	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,8	6,0	7,4	9,2	11,4	14,0
	nhựa HDPE đường kính 125 mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,24	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33
		Máy thi công							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,045	0,048	0,052	0,055	0,060	0,064
				1	2	3	4	5	6

BB.79130 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				5,4	6,7	8,3	10,3	12,7	15,7
BB.7913	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 140 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32	0,41
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,048	0,049	0,053	0,057	0,061	0,082
				1	2	3	4	5	6

BB.79140 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9
BB.7914	Hàn nối bích nhựa	Vật liệu Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9
	HDPE đường kính 160 mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,45
		Máy thi công							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,050	0,053	0,057	0,061	0,066	0,091
				1	2	3	4	5	6

BB.79150 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,9	8,6	10,7	13,3	16,4	20,1
BB.7915	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 180 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,27	0,28	0,30	0,34	0,43	0,49
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,051	0,055	0,059	0,065	0,086	0,101
				1	2	3	4	5	6

BB.79160 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				7,7	9,6	11,9	14,7	18,2	22,4
BB.7916	Hàn nối bích nhựa	Vật liệu							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				7,7	9,6	11,9	14,7	18,2	22,4
	HDPE đường kính 200 mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,30	0,32	0,34	0,36	0,47	0,56
		Máy thi công							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,057	0,061	0,065	0,070	0,096	0,115
				1	2	3	4	5	6

BB.79170 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				8,6	10,8	13,4	16,6	20,5	25,2
BB.7917	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 225 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,32	0,34	0,37	0,46	0,54	0,63
		<i>Máy thi công</i>							
	Máy gia nhiệt D315	ca	0,059	0,063	0,070	0,091	0,108	0,129	
				1	2	3	4	5	6

BB.79180 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				9,6	11,9	14,8	18,4	22,7	27,9
BB.7918	Hàn nối bích nhựa	<i>Vật liệu</i> Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				9,6	11,9	14,8	18,4	22,7	27,9
	HDPE đường kính 250 mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,34	0,36	0,38	0,51	0,58	0,69
		Máy thi công							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,064	0,068	0,073	0,101	0,119	0,142
				1	2	3	4	5	6

BB.79190 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				10,7	13,4	16,6	20,6	25,4	31,3
BB.7919	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 280 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,35	0,38	0,48	0,55	0,64	0,76
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,067	0,074	0,095	0,113	0,133	0,159
				1	2	3	4	5	6

BB.79210 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				12,1	15,0	18,7	23,2	28,6	35,2
BB.7921	Hàn nối bích nhựa	Vật liệu Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				12,1	15,0	18,7	23,2	28,6	35,2
	HDPE đường kính 315 mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,40	0,48	0,55	0,64	0,75	0,88
		<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D630	ca	0,074	0,094	0,109	0,130	0,154	0,184
				1	2	3	4	5	6

BB.79220 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				13,6	16,9	21,7	26,1	32,2	39,7
BB.7922	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 355 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,44	0,54	0,63	0,73	0,85	1,00
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,082	0,104	0,125	0,146	0,173	0,209
				1	2	3	4	5	6

BB.79230 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				15,3	19,1	23,7	29,4	36,3	44,7
BB.7923	Hàn nối bích nhựa	<i>Vật liệu</i> Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				15,3	19,1	23,7	29,4	36,3	44,7
	HDPE đường kính 400 mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,26	0,30	0,34	0,39	0,45	0,54
		Máy thi công							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,095	0,112	0,133	0,158	0,188	0,227
				1	2	3	4	5	6

BB.79240 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				17,2	21,5	26,7	33,1	40,9	50,3
BB.7924	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 450 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,29	0,32	0,37	0,43	0,50	0,59
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,105	0,122	0,146	0,176	0,209	0,251
				1	2	3	4	5	6

BB.79250 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				19,1	23,9	29,7	36,8	45,4	55,8
BB.7925	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 500 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,32	0,36	0,41	0,48	0,56	0,65
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,115	0,136	0,160	0,192	0,231	0,278
				1	2	3	4	5	6

BB.79260 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				21,4	26,7	33,2	41,2	50,8	62,5
BB.7926	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 560 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,34	0,39	0,45	0,53	0,61	0,72
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,125	0,148	0,178	0,213	0,255	0,307
				1	2	3	4	5	6

BB.79270 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				24,1	30,0	37,4	46,3	57,2
BB.7927	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 630 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,38	0,44	0,50	0,58	0,68
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,139	0,165	0,197	0,236	0,285
				1	2	3	4	5

BB.79280 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				27,2	33,9	42,1	52,2	64,5
BB.7928	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 710 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,42	0,48	0,55	0,64	0,76
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,154	0,184	0,219	0,263	0,318
				1	2	3	4	5

BB.79290 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				30,6	38,1	47,4	58,8
BB.7929	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 800 mm	<i>Vật liệu</i>					
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,44	0,50	0,57	0,67
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,158	0,188	0,223	0,268
				1	2	3	4

BB.79310 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				34,4	42,9	53,3	66,2
BB.7931	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 900 mm	<i>Vật liệu</i>					
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,52	0,59	0,69	0,80
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,192	0,227	0,273	0,328
				1	2	3	4

BB.79320 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				38,2	47,7	59,3	72,5
BB.7932	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1000 mm	<i>Vật liệu</i>					
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,57	0,66	0,76	0,88
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,209	0,252	0,302	0,359
				1	2	3	4

BB.79330 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)		
				45,9	57,2	67,9
BB.7933	Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1200 mm	<i>Vật liệu</i>				
		Mặt bích HDPE	bộ	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,61	0,69	0,79
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 10 t	ca	0,016	0,016	0,016
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,217	0,261	0,309
				1	2	3

BB.80000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

BB.80110 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				2,3	2,8	3,4	4,1
BB.8011	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 20mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,074	0,082	0,085	0,089
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,012	0,012	0,012	0,012
				1	2	3	4

BB.80120 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 25mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				2,8	3,5	4,2	5,1
BB.8012	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 25mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,077	0,085	0,089	0,092
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,015	0,015	0,015	0,015
				1	2	3	4

BB.80130 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 32mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				2,9	4,4	5,4	6,5
BB.8013	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 32mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,080	0,088	0,092	0,096
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,017	0,017	0,017	0,017
				1	2	3	4

BB.80140 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 40mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				3,7	5,5	6,7	8,1
BB.8014	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 40mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,082	0,091	0,095	0,099
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,020	0,020	0,020	0,020
				1	2	3	4

BB.80150 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 50mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				4,6	6,9	8,3	10,1
BB.8015	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 50mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,088	0,097	0,101	0,105
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,025	0,025	0,025	0,025
				1	2	3	4

BB.80160 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 63mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				5,8	8,6	10,5	12,7
BB.8016	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 63mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,093	0,103	0,107	0,112
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,030	0,030	0,030	0,030
				1	2	3	4

BB.80170 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 75mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				6,8	10,3	12,5	15,1
BB.8017	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 75mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,099	0,109	0,113	0,118
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,035	0,035	0,035	0,035
				1	2	3	4

BB.80180 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 90mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				8,2	12,3	15,0	18,1
BB.8018	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 90mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,115	0,126	0,132	0,138
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,041	0,041	0,041	0,041
				1	2	3	4

BB.80190 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 110mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				10,0	15,1	18,3	22,1
BB.8019	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 110mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,126	0,139	0,145	0,152
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,051	0,051	0,051	0,051
				1	2	3	4

BB.80210 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 125mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				11,4	17,1	20,8	25,1
BB.8021	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 125mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,144	0,158	0,165	0,172
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,065	0,065	0,065	0,065
				1	2	3	4

BB.80220 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 140mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				12,7	19,2	23,3	28,1
BB.8022	Lắp đặt côn, cắt nhựa PPR đường kính 140mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,175	0,192	0,201	0,210
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,092	0,092	0,092	0,092
				1	2	3	4

BB.80230 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 160mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				14,6	21,9	26,6	32,1
BB.8023	Lắp đặt côn, cắt nhựa PPR đường kính 160mm	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,198	0,218	0,227	0,237
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,112	0,112	0,112	0,112
				1	2	3	4

BB.80240 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 200mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)		
				18,2	27,4	33,2
BB.8024	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 200mm	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cút nhựa PPR	cái	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,233	0,256	0,268
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,151	0,151	0,151
				1	2	3

BB.81000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ

BB.81100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi côn, cút (m)		
				≤0,64	≤0,80	≤0,90
BB.811	Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cút	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,014	0,018	0,021
		Bu lông mạ M6x20	cái	6	7	9

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi côn, cắt (m)		
				≤0,64	≤0,80	≤0,90
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,27	0,37	0,43
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,015	0,018	0,021
		Máy khác	%	3	3	3
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤0,95	≤1,13	≤1,30
BB.811	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,023	0,026	0,031
		Bu lông mạ M6x20	cái	10	11	14
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,47	0,54	0,64
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,024	0,027	0,032
		Máy khác	%	3	3	3
				04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤1,50	≤1,76	≤1,89
BB.811	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,036	0,042	0,045
		Bu lông mạ M6x20	cái	16	18	20
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,74	0,85	0,93
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,037	0,042	0,046
		Máy khác	%	3	3	3
				07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤2,06	≤2,26	≤2,40
BB.811	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,051	0,056	0,062
		Bu lông mạ M6x20	cái	23	25	27
		Vật liệu khác	%	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤2,06	≤2,26	≤2,40
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,07	1,17	1,25
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,053	0,059	0,063
		Máy khác	%	3	3	3
				10	11	12

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤2,63	≤2,86	≤3,26
BB.811	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,065	0,071	0,078
		Bu lông mạ M6x20	cái	29	32	34
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,77	1,91	2,10
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,067	0,072	0,079
		Máy khác	%	3	3	3
				13	14	15

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 3,50	≤ 4,00	≤ 4,20
BB.811	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,085	0,097	0,104
		Bu lông mạ M6x20	cái	37	42	46
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	2,30	2,62	2,81
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,087	0,099	0,106
		Máy khác	%	3	3	3
				16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 4,50	≤ 5,70	≤ 6,50
BB.811	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,112	0,136	0,156
		Bu lông mạ M10x30	cái	50	59	68
		Vật liệu khác	%	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				$\leq 4,50$	$\leq 5,70$	$\leq 6,50$
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	3,03	5,71	6,55
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,114	0,139	0,159
		Máy khác	%	3	3	3
				19	20	21

BB.81200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 125	≤ 160	≤ 200
BB.812	Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cút	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,012	0,015	0,020
		Bu lông mạ M6x20	cái	2	2	3
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,12	0,16	0,20
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,006	0,008	0,010
		Máy khác	%	3	3	3
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 250	≤ 315	≤ 400
BB.812	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió tròn	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,034	0,054	0,068
		Bu lông mạ M6x20	cái	4	5	5
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,38	0,62	0,79
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,020	0,034	0,043
		Máy khác	%	3	3	3
				04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 450	≤ 500	≤ 560
BB.812	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió tròn	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt	cái	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,081	0,090	0,101
		Bu lông mạ M6x20	cái	6	7	7
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,94	1,05	1,17

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 450	≤ 500	≤ 560
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,051	0,057	0,064
		Máy khác	%	3	3	3
				07	08	09

BB.82000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỖ
ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI

BB.82100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.

Đơn vị tính: tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BB.821	Gia công, lắp đặt thanh tăng cường	<i>Vật liệu</i>		
		Thép góc L	kg	1050
		Que hàn	kg	4,64
		Sơn bóng	kg	8,65
		Sơn màu	kg	5,23
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	57,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn 23 kW	ca	0,5
				01

BB.82200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ*Thành phần công việc:*

Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.

Đơn vị tính: tấn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BB.822	Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí	<i>Vật liệu</i>		
		Thép góc L	kg	1050
		Que hàn	kg	7,2
		Sơn bóng	kg	8,65
		Sơn màu	kg	5,23
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	65,3
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn 23 kW	ca	2,5
				01

BB.82300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI*Thành phần công việc*

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cửa

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)			
				250×200	500×300	500×400	500×500
BB.823	Lắp đặt cửa lưới	<i>Vật liệu</i>					
		Cửa lưới	cái	1	1	1	1
		Đinh vít	cái	6	10	12	14

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)			
				250×200	500×300	500×400	500×500
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,20	0,35	0,41	0,47
		<i>Máy thi công</i> Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,010	0,018	0,021	0,025
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cửa

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)				
				600×600	1000×400	1000×600	1300×1200	1250×300
BB.823	Lắp đặt cửa lưới	<i>Vật liệu</i>						
		Cửa lưới	cái	1	1	1	1	1
		Đinh vít	cái	16	18	22	34	20
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,54	0,62	0,73	1,14	0,69
		<i>Máy thi công</i> Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,028	0,032	0,039	0,061	0,036
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cửa

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)				
				1500×200	1500×500	1600×1500	2000×200	3000×250
BB.823	Lắp đặt cửa lưới	<i>Vật liệu</i>						
		Cửa lưới	cái	1	1	1	1	1
		Đinh vít	cái	22	26	42	30	44
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,75	0,89	1,44	1,00	1,48
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,039	0,046	0,076	0,054	0,079
				10	11	12	13	14

BB.82400 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN*Thành phần công việc*

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)		
				150×150	200×200	100×200
BB.824	Lắp đặt cửa gió đơn	<i>Vật liệu</i>				
		Cửa gió đơn	cái	1	1	1
		Đinh vít	cái	6	8	6
		Gioăng cao su tấm	m ²	0,0099	0,013	0,0099
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,09	0,10	0,09

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)		
				150×150	200×200	100×200
		<i>Máy thi công</i> Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,072	0,096	0,072
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)		
				200×300	200×400	200×600
BB.824	Lắp đặt cửa gió đơn	<i>Vật liệu</i>				
		Cửa gió đơn	cái	1	1	1
		Đinh vít	cái	10	12	16
		Gioăng cao su tấm	m ²	0,013	0,019	0,025
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,11	0,15	0,19
		<i>Máy thi công</i> Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,0144	0,018	0,025
				04	05	06

BB.82500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP

Thành phần công việc

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)		
				200×450	200×750	200×950
BB.825	Lắp đặt cửa gió kép	<i>Vật liệu</i>				
		Cửa gió kép	cái	1	1	1
		Đinh vít	cái	13	19	23
		Gioăng cao su tấm	m ²	0,020	0,029	0,035
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,21	0,24	0,29
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,028	0,044	0,057
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước cửa (mm)		
				200×1200	200×400	200×850
BB.825	Lắp đặt cửa gió kép	<i>Vật liệu</i>				
		Cửa gió kép	cái	1	1	1
		Đinh vít	cái	28	12	21
		Gioăng cao su tấm	m ²	0,043	0,019	0,032
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,36	0,17	0,25
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,072	0,028	0,046
				04	05	06

BB.82600 LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ*Thành phần công việc*

Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BB.326	Lắp đặt cửa phân phối khí	<i>Vật liệu</i>		
		Cửa phân phối khí	cái	1
		Bulông M6×20	cái	12
		Gioăng cao su tấm	m ²	0,144
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,25
				01

BB.83000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI*Thành phần công việc:*

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.83100 LẮP ĐẶT BU

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BU (mm)				
				50	60	70	80	90
BB.831	Lắp đặt BU	<i>Vật liệu</i>						
		BU	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,038	0,045	0,053	0,06	0,068
		Bu lông M16	bộ	2	2	2	2	2
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<i>Nhân công 3,5/7</i>			công	0,16	0,18	0,21	0,23	0,25
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BU (mm)				
				100	110	125	150	160
BB.831	Lắp đặt BU	<i>Vật liệu</i>						
		BU	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,075	0,083	0,094	0,113	0,12
		Bu lông M20	bộ	8	8	8	8	8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,27	0,29	0,32	0,34	0,35
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BU (mm)			
				170	180	200	250
BB.831	Lắp đặt BU	<i>Vật liệu</i>					
		BU	cái	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,13	0,14	0,15	0,19
		Bu lông M20	bộ	8	8	8	8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,37	0,39	0,43	0,55
				11	12	13	14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BU (mm)				
				300	350	400	500	600
BB.831	Lắp đặt BU	<i>Vật liệu</i>						
		BU	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,23	0,26	0,30	0,40	0,54
		Bu lông M24-M27	bộ	12	16	16	20	20
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,345	0,403	0,46	0,56	-
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	-	-	-	-	0,68
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,008	0,01	0,011	0,011	0,014
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				15	16	17	18	19

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BU (mm)				
				700	800	900	1000	1100
BB.831	Lắp đặt BU	<i>Vật liệu</i>						
		BU	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,72	0,9	1,01	1,2	1,32
		Bu lông M27-M33	bộ	24	24	28	28	32

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BU (mm)				
				700	800	900	1000	1100
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,82	0,94	1,13	1,3	1,61
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				20	21	22	23	24

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BU (mm)				
				1200	1400	1600	1800	2000
BB.831	Lắp đặt BU	<i>Vật liệu</i>						
		Lắp BU	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	1,45	1,54	1,69	1,98	2,1
		Bu lông M23-M45	bộ	32	36	40	44	48
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,74	2,16	2,73	3,0	3,4
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				25	26	27	28	29

BB.83200 LẮP ĐẶT BE

Đơn vị tính : cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BE (mm)							
				50	60	70	80	90	100	110	125
BB.832	Lắp đặt BE	<i>Vật liệu</i>									
		BE	cái	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	1	1	1	1	1	1	1	1
		Mỡ bôi trơn	kg	0,007	0,008	0,009	0,01	0,011	0,013	0,014	0,016
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22
				01	02	03	04	05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BE (mm)					
				150	160	170	180	200	240
BB.822	Lắp đặt BE	<i>Vật liệu</i>							
		BE	cái	1	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	1	1	1	1	1	1
		Mỡ bôi trơn	kg	0,019	0,02	0,021	0,023	0,025	0,031
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,24	0,25	0,26	0,27	0,30	0,39
				09	10	11	12	13	14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BE (mm)				
				300	350	400	500	600
BB.822	Lắp đặt BE	<i>Vật liệu</i>						
		BE	cái	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	1	1	1	1	1
		Mỡ bôi trơn	kg	0,038	0,044	0,05	0,06	0,07
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,24	0,28	0,35	0,43	-
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	-	-	-	-	0,52
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,008	0,01	0,011	0,011	0,014
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				15	16	17	18	19

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BE (mm)				
				700	800	900	1000	1100
BB.822	Lắp đặt BE	<i>Vật liệu</i>						
		BE	cái	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	1	1	1	1	1
		Mỡ bôi trơn	kg	0,08	0,09	0,099	0,11	0,13
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,6	0,72	0,86	1,00	1,12

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BE (mm)				
				700	800	900	1000	1100
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				20	21	22	23	24

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính BE (mm)					
				1200	1400	1500	1600	1800	2000
BB.822	Lắp đặt BE	<i>Vật liệu</i>							
		BE	cái	1	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	1	1	1	1	1	1
		Mỡ bôi trơn	kg	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,23
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,34	1,70	1,85	2,10	2,30	2,62
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,014	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				25	26	27	28	29	30

BB.83300 LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính mối nối mềm (mm)				
				≤50	75	100	150	200
BB.833	Lắp đặt mối nối mềm	<i>Vật liệu</i>						
		Mối nối mềm	cái	1	1	1	1	1
		Bu lông M16-M20	bộ	4	4	8	8	8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,26	0,38	0,46	0,55	0,70
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính mối nối mềm (mm)				
				250	300	350	400	500
BB.833	Lắp đặt mối nối mềm	<i>Vật liệu</i>						
		Môi nối mềm	cái	1	1	1	1	1
		Bu lông M20-M24	bộ	12	12	16	16	20
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,80	0,73	0,88	0,99	1,17
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	-	0,014	0,014	0,018	0,018
		Máy khác	%	-	5	5	5	5
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính mỗi nối mềm (mm)			
				600	700	800	900
BB.833	Lắp đặt mỗi nối mềm	<i>Vật liệu</i>					
		Mỗi nối mềm	cái	1	1	1	1
		Bu lông M27-M30	bộ	20	24	24	28
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,40	1,57	1,80	1,92
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	0,022	0,022	0,028	0,028
		Máy khác	%	5	5	5	5
				11	12	13	14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính mỗi nối mềm (mm)					
				1100	1200	1250	1300	1350	1400
BB.833	Lắp đặt mỗi nối mềm	<i>Vật liệu</i>							
		Mỗi nối mềm	cái	1	1	1	1	1	1
		Bu lông M33-M39	bộ	32	32	32	32	32	36
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	2,35	2,57	2,67	2,78	2,89	2,99
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,028	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				15	16	17	18	19	20

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính mỗi nối mềm (mm)					
				1500	1600	1700	1800	1900	2000
BB.833	Lắp đặt mỗi nối mềm	<i>Vật liệu</i>							
		Mỗi nối mềm	cái	1	1	1	1	1	1
		Bu lông M39-M45	bộ	36	40	42	44	46	48
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,21	3,42	3,63	3,85	4,06	4,28
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,036	0,036	0,04	0,04	0,04	0,04
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				21	22	23	24	25	26

BB.83500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY*Thành phần công việc*

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính : cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				60	80	100	125
BB.825	Lắp đai khởi thủy	<i>Vật liệu</i>					
		Đai khởi thủy	cái	1	1	1	1
		Bu lông M16-M20	bộ	4	4	4	4
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,12	0,17	0,20	0,23
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				150	200	250	300	350
BB.825	Lắp đai khởi thủy	<i>Vật liệu</i>						
		Đai khởi thủy	cái	1	1	1	1	1
		Bu lông	bộ	4	4	4	4	4
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,25	0,33	0,48	0,55	0,60
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				400	450	500	600	700	800
BB.825	Lắp đai khởi thủy	<i>Vật liệu</i>							
		Đai khởi thủy	cái	1	1	1	1	1	1
		Bu lông	bộ	4	4	4	4	4	4
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,74	0,78	0,92	1,1	1,22	1,39
				10	11	12	13	14	15

BB.84000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HỎA*Thành phần công việc*

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.84100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính trụ cứu hỏa (mm)	
				100	150
BB.841	Lắp đặt trụ cứu hỏa	<i>Vật liệu</i>			
		Trụ cứu hỏa	cái	1	1
		Gioăng cao su lá 10mm	m ²	0,05	0,08
		Bu lông	bộ	8	8
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,45	0,51
				01	02

BB.84200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính họng cứu hỏa (mm)	
				80	100
BB.842	Lắp đặt họng cứu hỏa	<i>Vật liệu</i>			
		Họng cứu hỏa	cái	1	1
		Gioăng cao su lá 10mm	m ²	0,04	0,051
		Bu lông	bộ	4	8
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,35	0,41
				01	02

Ghi chú: Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.

BB.85100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Quy cách đồng hồ (mm)		
				≤ 50	≤ 100	≤ 200
BB.851	Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng	<i>Vật liệu</i>				
		Đồng hồ đo lưu lượng	cái	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,01	0,02	0,08
		Bu lông M16-M20	cái	4	8	8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,66	0,84	0,99
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Quy cách đồng hồ (mm)			
				< 300	< 400	< 500	< 600
BB.851	Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng	<i>Vật liệu</i>					
		Đồng hồ đo lưu lượng	cái	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,17	0,30	0,47	0,68
		Bu lông M20-M27	cái	12	16	20	20
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,06	1,36	1,62	1,83
				04	05	06	07

BB.85200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC*Thành phần công việc:*

Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ống áp và ren, khoan lỗ gắn ống ống áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BB.852	Lắp đặt đồng hồ đo áp lực	<i>Vật liệu</i>		
		Đồng hồ đo áp lực	cái	1
		Vật liệu khác	%	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,85
				01

BB.86100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH*Thành phần công việc*

Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)			
				40	50	75	100
BB.861	Lắp đặt van mặt bích	<i>Vật liệu</i>					
		Van	cái	1	1	1	1
		Bulông M16	bộ	4	4	8	8
		Cao su tấm	m ²	0,01	0,02	0,24	0,07
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,35	0,41	0,50	0,60
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				150	200	250	300	350
BB.861	Lắp đặt van mặt bích	<i>Vật liệu</i>						
		Van	cái	1	1	1	1	1
		Bulông M16-M20	bộ	8	8	12	12	16
		Cao su tấm	m ²	0,14	0,18	0,26	0,36	0,50
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,76	0,96	1,09	0,81	0,98
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca				0,014	0,014
		Máy khác	%				5	5
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				400	500	600	700	800
BB.861	Lắp đặt van mặt bích	<i>Vật liệu</i>						
		Van	cái	1	1	1	1	1
		Bu lông M20-M27	bộ	16	20	20	24	24
		Cao su tấm	m ²	0,60	0,80	1,00	1,42	1,80
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				400	500	600	700	800
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,10	1,30			
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công			1,55	1,74	2,00
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,018	0,018	0,022	0,022	0,028
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				10	11	12	13	14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)			
				1000	1200	1500	1800
BB.861	Lắp đặt van mặt bích	<i>Vật liệu</i>					
		Van	cái	1	1	1	1
		Bu lông M27-M45	bộ	28	32	36	44
		Cao su tấm	m ²	2,40	2,58	3,20	3,87
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	2,21	2,65	3,32	3,98
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	0,028	0,032	0,036	0,04
		Máy khác	%	5	5	5	5
				15	16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)			
				2000	2200	2400	2500
BB.861	Lắp đặt van mặt bích	<i>Vật liệu</i>					
		Van	cái	1	1	1	1
		Bu lông M45-M52	bộ	48	52	56	60
		Cao su tấm	m ²	4,3	4,73	5,16	5,59
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	4,02	4,42	4,82	5,23
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	0,04	0,043	0,043	0,043
		Máy khác	%	5	5	5	5
				19	20	21	22

BB.86200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ*Thành phần công việc*

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)			
				25	32	40	50
BB.862	Lắp đặt van xả khí	<i>Vật liệu</i>					
		Van xả khí	cái	1	1	1	1
		Cao su	m ²	0,02	0,02	0,02	0,02

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)			
				25	32	40	50
		Bu lông M16	bộ	4	4	4	4
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	0,14	0,18	0,23	0,26
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				76	89	100	150	200
BB.862	Lắp đặt van xả khí	<i>Vật liệu</i>						
		Van xả khí	cái	1	1	1	1	1
		Cao su	m ²	0,03	0,035	0,04	0,06	0,08
		Bu lông M16-M20	bộ	4	8	8	8	8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	0,33	0,35	0,38	0,57	0,76
				05	06	07	08	09

BB.86300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				250	300	350	400	500
BB.863	Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc	<i>Vật liệu</i>						
		Van phao	cái	1	1	1	1	1
		Cao su	m ²	0,12	0,17	0,23	0,30	0,47
		Bu lông M20-M24	cái	8	12	16	16	20
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,45	1,70	2,00	2,05	2,43
				01	02	03	04	05

Ghi chú: Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.

BB.86400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cầu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				400	500	600	700	800
BB.864	Lắp đặt van đáy	<i>Vật liệu</i>						
		Van đáy	bộ	1	1	1	1	1
		Bulông M24-M30	bộ	16,0	20,0	20,0	24,0	24,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				400	500	600	700	800
		Cao su tấm	m ²	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,95	2,34	2,61	2,98	3,42
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
				01	02	03	04	05

BB.86500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				400	500	600	700	800
BB.865	Lắp đặt van điện	<i>Vật liệu</i>						
		Cao su	m ²	0,30	0,47	0,68	0,92	1,21
		Bu lông M24-M30	cái	16	20	20	24	24
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	2,44	2,96	3,26	3,72	4,28
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)			
				900	1000	1200	1400
BB.865	Lắp đặt van điện	<i>Vật liệu</i>					
		Cao su	m ²	1,53	1,88	2,71	3,69
		Bu lông M24-M30	cái	28	28	32	36
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	3,32	3,98	4,98	5,97
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	0,027	0,027	0,027	0,027
				06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)			
				1500	1800	2000	2500
BB.865	Lắp đặt van điện	<i>Vật liệu</i>					
		Cao su	m ²	4,24	6,10	7,54	11,78
		Bu lông M24-M30	cái	36	44	48	56
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 5,0/7</i>	công	6,03	6,63	7,23	7,85
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	0,027	0,027	0,027	0,027
				10	11	12	13

BB.86600 LẮP ĐẶT VAN REN

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)						
				≤25	32	40	50	67	76	89
BB.866	Lắp đặt van ren	<i>Vật liệu</i>								
		Van	cái	1	1	1	1	1	1	1
		Băng tan	m	0,48	0,6	0,75	0,93	1,23	1,43	1,67
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,10	0,14	0,17	0,21	0,25	0,31	0,34
				01	02	03	04	05	06	07

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính van (mm)				
				100	110	150	200	250
BB.866	Lắp đặt van ren	<i>Vật liệu</i>						
		Van	cái	1	1	1	1	1
		Băng tan	m	1,88	1,96	2,68	3,57	4,47
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,37	0,41	0,47	0,63	0,79
				08	09	10	11	12

BB.87100 LẮP BÍCH THÉP*Thành phần công việc*

Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: cặp bích

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				40	50	75	100
BB.871	Lắp bích thép	<i>Vật liệu</i>					
		Bích thép	cái	2	2	2	2
		Que hàn	kg	0,16	0,18	0,26	0,40
		Bulông M16	bộ	4	4	8	8
		Cao su tấm	m ²	0,02	0,02	0,024	0,07
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,28	0,3	0,38	0,45
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca				
		Máy hàn 23 kW	ca	0,04	0,04	0,06	0,09
		Máy khác	%	5	5	5	5
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cặp bích

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				150	200	250	300	350
BB.871	Lắp bích thép	<i>Vật liệu</i>						
		Bích thép	cái	2	2	2	2	2
		Que hàn	kg	0,60	0,78	1,44	2,22	2,98

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				150	200	250	300	350
		Ô xy	chai	0,012	0,016	0,02	0,025	0,029
		Axetylen	chai	0,005	0,006	0,008	0,010	0,012
		Bulông M16	bộ	8	8	12	12	16
		Cao su tấm	m ²	0,14	0,18	0,26	0,36	0,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,54	0,69	0,81	0,83	0,92
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca				0,007	0,007
		Máy hàn 23 kW	ca	0,13	0,17	0,32	0,49	0,66
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				05	06	07	08	09

BB.88100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính nút bịt (mm)			
				15	20	25	32
BB.881	Lắp nút bịt nhựa nối măng sông	<i>Vật liệu</i>					
		Nút bịt	cái	1	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,002	0,003	0,003	0,005
		Nhựa dán	kg	0,004	0,005	0,006	0,008
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,028	0,031	0,036	0,04
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính nút bịt (mm)				
				40	50	67	76	89
BB.881	Lắp nút bịt nhựa nổi măng sông	<i>Vật liệu</i>						
		Nút bịt	cái	1	1	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,007	0,0075	0,008	0,0085	0,009
		Nhựa dán	kg	0,009	0,01	0,011	0,012	0,013
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,05	0,055	0,06	0,07	0,08
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính nút bịt (mm)				
				100	110	150	200	250
BB.881	Lắp nút bịt nhựa nổi măng sông	<i>Vật liệu</i>						
		Nút bịt	cái	1	1	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhựa dán	kg	0,015	0,016	0,021	0,029	0,036
		Vật liệu khác	%	0,01	0,011	0,014	0,019	0,024
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,10	0,11	0,14	0,19	0,24
				10	11	12	13	14

BB.88200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRẮNG KẼM

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính nút bịt (mm)					
				15	20	25	30	40	50
BB.882	Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm	<i>Vật liệu</i>							
		Nút bịt	cái	1	1	1	1	1	1
		Măng sông	cái	1	1	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,04	0,05	0,08	0,09	0,11	0,12
				01	02	03	04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính nút bịt (mm)			
				67	76	89	100
BB.882	Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm	<i>Vật liệu</i>					
		Nút bịt	cái	1	1	1	1
		Măng sông	kg	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,13	0,14	0,15	0,17
				07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính nút bịt (mm)			
				110	150	200	250
BB.882	Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm	<i>Vật liệu</i>					
		Nút bịt	cái	1	1	1	1
		Măng sông	kg	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,19	0,24	0,27	0,34
				11	12	13	14

BB.89000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA**BB.89100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG***Thành phần công việc*

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy đầu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.

Đơn vị tính: 10 mỗi

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				100	150	200	250
BB.891	Cắt ống HDPE bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>					
		Lưỡi cưa	cái	0,03	0,035	0,04	0,05
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,16	0,19	0,21	0,23
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				300	350	400	500
BB.891	Cắt ống HDPE bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>					
		Lưỡi cưa	cái	0,06	0,06	0,07	0,09
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,27	0,29	0,31	0,43
				05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				600	700	800	1000
BB.891	Cắt ống HDPE bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>					
		Lưỡi cưa	cái	0,11	0,14	0,17	0,2
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,60	0,68	0,80	1,28
				09	10	11	12

BB.89200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ AXETYLEN*Thành phần công việc*

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dầu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 mỗi

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)						
				100	125	150	200	250	300	350
BB.892	Cắt ống thép bằng ô xy và axetylen	<i>Vật liệu</i>								
		Ô xy	chai	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,25	0,29
		Axetylen	chai	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2	2	2	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,65	1,76	1,95	2,1	2,2	2,55	2,77
		<i>Máy thi công</i>								
		Máy hàn hơi 2000 l/h	ca	0,065	0,08	0,1	0,126	0,157	0,19	0,22
				01	02	03	04	05	06	07

Ghi chú: Ô xy dùng trong định mức là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm².

BB.89300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ KHÍ GAS

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dầu, cắt ống, tẩy dầu, tẩy vát, sang phan theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 10 mỗi

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)						
				100	125	150	200	250	300	350
BB.893	Cắt ống thép bằng ô xy và khí gas	<i>Vật liệu</i>								
		Ô xy	chai	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,25	0,29
		Khí gas	kg	0,16	0,20	0,24	0,32	0,40	0,50	0,58
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2	2	2	2

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)						
				100	125	150	200	250	300	350
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	1,65	1,76	1,95	2,10	2,20	2,55	2,77
		<i>Máy thi công</i> <i>Máy hàn hơi</i> 2000 l/h	ca	0,065	0,08	0,10	0,126	0,157	0,19	0,22
				01	02	03	04	05	06	07

Ghi chú: Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm².

BB.89400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dầu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.

Đơn vị tính: mỗi

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				100	150	200	250	300	350
BB.894	Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay	<i>Vật liệu</i>							
		Đĩa cắt	cái	0,08	0,12	0,16	0,24	0,31	0,39
		Đĩa mài	cái	0,02	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2	2	2
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15
		<i>Máy thi công</i> <i>Máy cắt ống</i> 5kW	ca	0,03	0,05	0,058	0,064	0,08	0,1
				01	02	03	04	05	06

BB.90000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Định mức công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m

- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân định mức trên với hệ số 0,75 của bảng mức có đường kính tương ứng và đoạn ống có chiều dài > 500m thì định mức trên nhân với hệ số 0,7 của bảng mức có đường kính tương ứng.

- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.

BB.90100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

Thành phần công việc

Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				<100	100	125	150	200
BB.901	Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép	<i>Vật liệu</i>						
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích rỗng	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		BU	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		BE	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				<100	100	125	150	200
		Cao su tấm	m ²	0,016	0,018	0,02	0,03	0,035
		Bu lông M16-M20	cái	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,00	1,50	1,70	2,00	2,50
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	0,51	0,75	0,78	0,80	0,85
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				250	300	350	400	500
BB.901	Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép	<i>Vật liệu</i>						
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích rỗng	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m ²	0,045	0,065	0,09	0,13	0,15
		Bu lông M20-M24	cái	0,12	0,12	0,12	0,16	0,20
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				250	300	350	400	500
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,00	3,20	4,00	4,30	5,00
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	1,00	1,00	1,25	1,30	1,50
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				600	700	800	900	1000
BB.901	Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép	<i>Vật liệu</i>						
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích rỗng	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m ²	0,20	0,25	0,45	0,50	0,60
		Bu lông M24-M33	cái	0,20	0,24	0,24	0,28	0,28
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,50	6,00	7,00	8,00	9,00
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	1,75	2,00	2,50	2,70	2,80
				11	12	13	14	15

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				1100	1200	1300	1400	1500	1600
BB.901	Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép	<i>Vật liệu</i>							
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích rỗng	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m ²	0,73	0,86	1,01	1,18	1,35	1,54
		Bu lông M33-M39	cái	0,32	0,32	0,36	0,36	0,36	0,40
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	9,50	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy bơm nước 5 cv	ca	3,38	3,83	4,33	4,86	5,44	6,05
				16	17	18	19	20	21

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				1800	2000	2200	2400	2500
BB.901	Thử áp lực đường	<i>Vật liệu</i>						
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				1800	2000	2200	2400	2500
	ống gang và đường ống thép	Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích rồng	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m ²	1,94	2,4	2,9	3,46	3,75
		Bu lông M33-M39	cái	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Nhân công 3,5/7	công	15,80	17,50	19,25	21,00	22,00
		Máy thi công						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	7,4	8,90	10,56	12,38	13,35
				22	23	24	25	26

BB.90200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	150	200	250	300
BB.902	Thử áp lực đường	<i>Vật liệu</i> Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	150	200	250	300
	ống bê tông	Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m ²	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07
		Bu lông M16-M20	cái	0,08	0,08	0,08	0,12	0,12
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,20	1,40	1,80	2,10	2,40
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	0,50	0,75	0,75	1,00	1,00
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				350	400	500	600	700
BB.902	Thử áp lực đường ống bê tông	<i>Vật liệu</i>						
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m ²	0,09	0,13	0,15	0,2	0,25
		Bu lông M20-M30	cái	0,16	0,16	0,2	0,2	0,24
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				350	400	500	600	700
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	2,70	3,00	3,60	4,00	4,80
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	1,25	1,25	1,50	2,00	2,00
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				800	900	1000	1100	1200
BB.902	Thử áp lực đường ống bê tông	<i>Vật liệu</i>						
		Van 1 chiều	cái	0,050	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,050	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,050	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m2	0,45	0,50	0,60	0,62	0,64
		Bu lông M30-M39	cái	0,24	0,28	0,28	0,32	0,32
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,20	6,00	6,60	7,00	7,40
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	2,50	2,50	2,75	3,00	3,00
Máy khác	%	2	2	2	2	2		
				11	12	13	14	15

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				1400	1600	1800	2000
BB.902	Thử áp lực đường ống bê tông	<i>Vật liệu</i>					
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bích đặc	cái	0,05	0,05	0,05	0,05
		Cao su tấm	m ²	0,73	0,80	1,10	1,22
		Bu lông M39-M45	cái	0,36	0,40	0,44	0,48
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,00	8,60	9,00	9,60
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy bơm nước 5 cv	ca	3,50	4,00	4,25	4,25
		Máy khác	%	2	2	2	2
				16	17	18	19

BB.90300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA*Thành phần công việc*

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				15	20	25	32	40	50
BB.903	Thử áp lực đường ống nhựa	<i>Vật liệu</i>							
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				15	20	25	32	40	50
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Ống sắt tráng kẽm	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Ống mềm	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,46	0,50	0,55	0,62	0,66	0,70
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy bơm nước 5 cv	ca	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				01	02	03	04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				65	75	89	100	125	150
BB.903	Thử áp lực đường ống nhựa	<i>Vật liệu</i>							
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Ống sắt tráng kẽm	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Ống mềm	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				65	75	89	100	125	150
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,76	0,80	0,84	1,05	1,23	1,40
		<i>Máy thi công</i>							
		<i>Máy bơm nước 5 cv</i>	ca	0,3	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34
				07	08	09	10	11	12

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				200	250	300	350	400	500
BB.903	Thử áp lực đường ống nhựa	<i>Vật liệu</i>							
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Ống sắt tráng kẽm	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Ống mềm	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Vật liệu khác	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,75	2,10	3,00	3,5	3,80	4,30
		<i>Máy thi công</i>							
		<i>Máy bơm nước 5 cv</i>	ca	0,37	0,42	0,47	0,54	0,61	0,79
				13	14	15	16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				600	700	800	1000
BB.903	Thử áp lực đường ống nhựa	<i>Vật liệu</i>					
		Van 1 chiều	cái	0,05	0,05	0,05	0,05
		Van xả khí D40	cái	0,05	0,05	0,05	0,05
		Bu	cái	0,05	0,05	0,05	0,05
		Be	cái	0,05	0,05	0,05	0,05
		Ống sắt tráng kẽm	m	0,25	0,25	0,25	0,25
		Ống mềm	m	0,25	0,25	0,25	0,25
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,80	5,20	5,60	6,30
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy bơm nước 5 cv	ca	1,01	1,27	1,56	2,27
				19	20	21	22

BB.90400 THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ*Thành phần công việc:*

Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỷ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v... hoàn thiện công tác thử nghiệm.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần công việc	Đơn vị	Quy cách ống (mm)		
				100-500	600-800	>1000
BB.904	Thử nghiệm đường ống thông gió	<i>Vật liệu</i>				
		Sắt dẹt 25x4	kg	0,01	0,01	0,01
		Tôn b=3	kg	0,23	0,23	0,23
		Tôn đen	kg	0,23	0,23	0,23
		Bulông M8x30	bộ	0,01	0,02	0,02
		Gioăng cao su tấm	m2	0,004	0,004	0,004
		Thuốc tạo khói	kg	0,002	0,003	0,003
		Matit	kg	0,001	0,0023	0,0044
		Thiếc hàn	kg	0,0006	0,0008	0,001
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,29	0,34	0,46
		<i>Máy thi công</i>				
		Quạt gió 2,5 kW	ca	0,01	0,01	0,02
		Máy vi áp kế	ca	0,01	0,01	0,02
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW	ca	0,01	0,013	0,017
		Máy khác	%	0,1	0,1	0,1
				01	02	03

BB.90500 KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)						
				100	150	200	250	300	350	400
BB.905	Khử trùng ống nước	<i>Vật liệu</i>								
		Nước sạch	m ³	0,95	2,13	3,77	5,89	8,48	11,54	15,07

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)						
				100	150	200	250	300	350	400
		Clor bột	gam	47,50	106,5	188,5	294,5	424,0	577,0	753,5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,75	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
		<i>Máy thi công</i>								
		Máy bơm nước 5 cv	ca	0,38	0,51	0,64	0,77	0,77	1,07	1,09
				01	02	03	04	05	06	07

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				450	500	600	700	800	900
BB.905	Khử trùng ống nước	<i>Vật liệu</i>							
		Nước sạch	m ³	19,08	23,55	33,912	46,16	60,29	76,30
		Clor bột	gam	954,00	1177,50	1695,60	2307,9	3014,4	3815,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	2,20	2,50	-	-	-	-
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	-	-	3,00	3,5	3,8	4,06
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy bơm nước 5 cv	ca	1,20	1,40	1,70	1,96	2,25	2,59
				08	09	10	11	12	13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				1000	1100	1200	1400	1600
BB.905	Công tác khử trùng ống nước	<i>Vật liệu</i>						
		Nước sạch	m ³	94,20	113,98	135,65	184,63	241,15
		Clor bột	gam	4710,00	5699,1	6782,4	9231,6	12057,6
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	4,29	4,48	4,64	5,15	5,59
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	2,96	3,38	3,83	4,86	6,05
				14	15	16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				1800	2000	2200	2400	2600
BB.905	Công tác khử trùng ống nước	<i>Vật liệu</i>						
		Nước sạch	m ³	305,21	376,80	455,93	542,59	636,79
		Clor bột	gam	15260,4	18840,0	22796,4	27129,6	31839,6
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	5,97	6,44	7,08	7,72	8,37
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy bơm nước 5 cv	ca	7,40	8,90	10,56	12,38	14,36
				19	20	21	22	23

LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH

Thuyết minh áp dụng

Lắp đặt các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.

Trong định mức đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.

BB.91100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xăm mối nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chậu rửa		Thuyền tắm	
				1 vòi	2 vòi	Có hương sen	Không hương sen
BB.911	Lắp đặt chậu rửa	<i>Vật liệu</i> Chậu rửa	bộ	1	1		
	Lắp đặt thuyền tắm	Thuyền tắm	bộ			1	1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,50	0,60	1,50	1,60
				01	02	03	04

Ghi chú: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bể thuyền tắm.

BB.91200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ

BB.91300 LẮP ĐẶT CHẬU TIÊU

Thành phần công việc:

Vận chuyển chậu xí, chậu tiêu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mỗi nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chậu xí		Chậu tiểu	
				Xí bệt	Xí xôm	Nam	Nữ
BB.912	Lắp đặt chậu xí	<i>Vật liệu</i> Chậu xí	bộ	1	1		
BB.913	Lắp đặt chậu tiểu	Chậu tiểu	bộ			1	1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,50	1,50	1,50	1,50
				01	02	01	02

BB.91400 LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN

BB.91500 LẮP ĐẶT VÒI RỬA

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mỗi nối, chèn trát cố định.

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Vòi tắm hương sen		Vòi rửa	
				1vòi, 1 hương sen	2vòi, 1 hương sen	1 vòi	2 vòi
BB.914	Lắp đặt vòi tắm hương sen	<i>Vật liệu</i> Vòi tắm hương sen	bộ	1	1		

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Vòi tắm hương sen		Vòi rửa	
				1vòi, 1 hương sen	2vòi, 1 hương sen	1 vòi	2 vòi
BB.915	Lắp đặt vòi rửa	Vòi rửa	cái			1	1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,20	0,25	0,17	0,20
				01	02	01	02

BB.91600 LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xăm mối nối, khoan bắt vít cố định.

Đơn vị tính: bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại thùng đun nước nóng	
				Thùng đun nước nóng	Thùng đun nước nóng kiểu liên tục
BB.916	Lắp đặt thùng đun nước nóng	Vật liệu			
		Thùng đun nước nóng	bộ	1	
		Thùng đun nước nóng kiểu liên tục	bộ		1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	2,18	1,85

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại thùng đun nước nóng	
				Thùng đun nước nóng	Thùng đun nước nóng kiểu liên tục
		<i>Máy thi công</i> Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW	ca	0,1	0,1
				01	02

BB.91700 LẮP ĐẶT PHỄU THU

BB.91800 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính phễu thu (mm)		Đường kính ống kiểm tra (mm)	
				50	100	50	100
BB.917	Lắp đặt phễu thu	<i>Vật liệu</i> Phễu thu	cái	1	1		
BB.918	Lắp đặt ống kiểm tra	Ống kiểm tra	bộ			1	1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,16	0,19	0,02	0,04
				01	02	01	02

BB.91900 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ*Thành phần công việc:*

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Gương và các dụng cụ			
				Gương soi	Kệ kính	Giá treo	Hộp đựng
BB.919	Lắp đặt gương soi và các dụng cụ	<i>Vật liệu</i>					
		Gương soi	cái	1			
		Kệ kính	cái		1		
		Giá treo	cái			1	
		Hộp đựng	cái				1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,13	0,13	0,09	0,09
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW	ca	0,02	0,02	0,01	0,01
				01	02	03	04

BB.92000 LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BB.920	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh	<i>Vật liệu</i> Vòi rửa	cái	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Cút	cái	1
		Vật liệu khác	%	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	0,13
				01

BB.92100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: bể

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Dung tích bể (m ³)				
				0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
BB.921	Lắp đặt bể chứa nước bằng inox	Vật liệu						
		Bể inox	bể	1	1	1	1	1
		Vật liệu phụ	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	1,6	2,1	2,24	2,4	2,56
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: bể

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Dung tích bể (m ³)				
				3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
BB.921	Lắp đặt bể chứa	Vật liệu Bể inox	bể	1	1	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Dung tích bể (m ³)				
				3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
	nước bằng inox	Vật liệu phụ	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	2,88	3,12	3,44	4,80	6,40
				06	07	08	09	10

BB.92200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: bể

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Dung tích bể (m ³)				
				0,25	0,30	0,40	0,50	0,70
BB.922	Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa	<i>Vật liệu</i>						
		Bể nhựa	bể	1	1	1	1	1
		Vật liệu phụ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	1,20	1,30	1,50	1,88	2,10
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: bể

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Dung tích bể (m ³)					
				0,9	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
BB.922	Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa	<i>Vật liệu</i> Bể nhựa	bể	1	1	1	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Dung tích bể (m ³)					
				0,9	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
		Vật liệu phụ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	2,44	2,62	2,82	3,00	3,20	3,38
				06	07	08	09	10	11

Chương III

BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ

BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m²

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BC.111	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng	<i>Vật liệu</i>		
		Bông khoáng dày 40 mm	m ³	0,04
		Giấy dầu	m ²	1,15
		Băng vải thủy tinh	cuộn	1,02
		Vật liệu phụ	%	1
		Nhân công 4,0/7	công	0,3
				01

BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m²

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BC.112	Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng	<i>Vật liệu</i>		
		Bông khoáng dày 60 mm	m ³	0,06
		Giấy dầu	m ²	1,15
		Lưới thép 16 x 16	m ²	1,02
		Vữa xi măng	m ³	0,02
		Nhôm lá b = 0,8	m ²	1,03
		Đinh vít	cái	100
		Vật liệu phụ	%	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,80
				01

BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m²

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ dày lớp bông thủy tinh (mm)	
				25	50
BC.121	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh	<i>Vật liệu</i>			
		Bông thủy tinh	m ³	0,026	0,053
		Đinh ghim	cái	22	22
		Keo dán	kg	0,036	0,036
		Băng dính giấy bạc	cuộn	0,125	0,131
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,45	0,62
				01	02

BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH

Thành phần công việc

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m²

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ dày lớp bông thủy tinh (mm)	
				25	50
BC.122	Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh	<i>Vật liệu</i>			
		Bông thủy tinh	m ³	0,026	0,053
		Đinh ghim	cái	22	22

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ dày lớp bông thủy tinh (mm)	
				25	50
		Keo dán	kg	0,036	0,036
		Băng dính giấy bạc	cuộn	0,125	0,131
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1
		Nhân công 4,0/7	công	0,55	0,67
				01	02

BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG

BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				15	20	25
BC.131	Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm	<i>Vật liệu</i>				
		Bông khoáng	m ³	0,42	0,46	0,51
		Lưới thép d=10x10	m ²	24,41	25,98	27,55
		Dây thép d=1mm	kg	1,42	1,48	1,54
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	7,11	7,98	8,56
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				32	40	50	69	80
BC.131	Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	0,58	0,65	0,75	0,93	1,03
		Lưới thép d=10x10	m ²	29,75	32,26	35,4	41,68	44,82
		Dây thép d=1mm	kg	1,63	1,73	1,85	2,1	2,22
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	9,10	10,00	10,60	11,80	12,50
				04	05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	125	150	200	250
BC.131	Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	1,22	1,45	1,69	2,16	2,63
		Lưới thép d=10x10	m ²	51,1	58,95	66,8	82,5	98,2

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	125	150	200	250
		Dây thép d = 1mm	kg	2,46	2,77	3,08	3,7	4,31
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	13,44	14,56	14,90	15,75	16,12
				09	10	11	12	13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				300	350	400	450	500
BC.131	Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	3,1	3,57	4,04	4,51	4,99
		Lưới thép d=10x10	m ²	113,9	129,6	145,3	161	176,7
		Dây thép d=1mm	kg	4,93	5,55	6,16	6,78	7,39
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	17,01	17,66	18,73	20,55	21,42
				14	15	16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				600	700	800	900	1000
BC.131	Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	5,93	6,87	7,81	8,75	9,7
		Lưới thép d=10x10	m ²	208,1	239,5	270,9	302,3	333,7
		Dây thép d=1mm	kg	8,63	9,86	11,09	12,32	13,56
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	25,31	27,48	28,48	30,06	34,24
				19	20	21	22	23

BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				15	20	25
BC.132	Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm	<i>Vật liệu</i>				
		Bông khoáng	m ³	0,55	0,61	0,66
		Lưới thép d=10x10	m ²	27,55	29,12	30,69
		Dây thép d=1mm	kg	1,54	1,60	1,66
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	8,53	9,58	10,15
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				32	40	50	69	80
BC.132	Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	0,74	0,83	0,94	1,17	1,28
		Lưới thép d=10x10	m ²	32,89	35,40	38,54	44,82	47,96
		Dây thép d=1mm	kg	1,75	1,85	1,97	2,22	2,34
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	10,92	11,97	12,68	14,15	15,00
				04	05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	125	150	200	250
BC.132	Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	1,51	1,79	2,07	2,64	3,21
		Lưới thép d=10x10	m ²	54,24	62,09	69,94	85,64	101,34
		Dây thép d=1mm	kg	2,59	2,90	3,20	3,82	4,44
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	16,13	17,47	17,85	18,90	19,83
				09	10	11	12	13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				300	350	400	450	500
BC.132	Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	3,77	4,34	4,90	5,47	6,03
		Lưới thép d=10x10	m ²	117,04	132,74	148,44	164,14	179,84
		Dây thép d=1mm	kg	5,05	5,67	6,29	6,9	7,52
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	20,41	21,17	22,47	24,66	25,70
				14	15	16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				600	700	800	900	1000
BC.132	Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	7,16	8,29	9,42	10,55	11,68
		Lưới thép d=10x10	m ²	211,24	242,64	274,04	305,44	336,84
		Dây thép d=1mm	kg	8,75	9,98	11,22	12,45	13,68
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	30,37	32,47	34,23	40,87	47,08
				19	20	21	22	23

BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				15	20	25
BC.133	Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm	<i>Vật liệu</i>				
		Bông khoáng	m ³	1,26	1,36	1,45
		Lưới thép d=10x10	m ²	40,11	41,68	43,25
		Dây thép d=1mm	kg	2,03	2,10	2,16
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	10,00	11,17	11,84
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				32	40	50	69	80
BC.133	Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	1,58	1,74	1,92	2,30	2,49
		Lưới thép d=10x10	m ²	45,45	47,96	51,10	57,38	60,52
		Dây thép d=1mm	kg	2,24	2,34	2,46	2,71	2,83
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	12,74	14,00	15,00	16,15	17,44
				04	05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	125	150	200	250
BC.133	Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	2,87	3,34	3,81	4,75	5,69
		Lưới thép d=10x10	m ²	66,80	74,65	82,50	98,20	113,90
		Dây thép d=1mm	kg	3,08	3,39	3,70	4,31	4,93
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	18,82	20,38	20,83	22,10	23,13
				09	10	11	12	13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				300	350	400	450	500
BC.133	Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	6,63	7,58	8,52	9,46	10,40
		Lưới thép d=10x10	m ²	129,60	145,30	161,00	176,70	192,40
		Dây thép d=1mm	kg	5,55	6,16	6,78	7,39	8,01
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	23,81	24,70	26,22	28,80	30,00
				14	15	16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				600	700	800	900	1000
BC.133	Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	12,29	14,17	16,05	17,94	19,82
		Lưới thép d=10x10	m ²	223,80	255,20	286,60	318,00	349,40
		Dây thép d=1mm	kg	9,24	10,48	11,71	12,94	14,17
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	35,43	38,47	39,94	47,68	54,93
				19	20	21	22	23

Xem tiếp Công báo số 787 + 788)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng